16 L İlaçlama Dronu: Kalkış, İniş ve Kontrol İyileştirme Planı

Aday: Begüm Aydoğan Çiçin · Seçenek B Teknik Raporu · Tüm sayısal kütle/itki değerleri açıkça etiketlenmiş VARSAYIMDIR.

1. Amaç ve Problem Tanımı

Tarımsal ilaçlama dronlarında 16 L sıvı yükü, görev başında (dolu) ve sonunda (boş) toplam kütle, atalet tensörü (ixx, iyy, izz) ve ağırlık merkezi (CG) üzerinde büyük bir değişim yaratır. ArduCopter'da MOT_THST_HOVER fiziksel bir sensör okuması değil uçuş kontrolcüsü parametresi olduğundan, fizik motorunda kütle değiştiğinde hover referansı, ivme limitleri ve iç döngü kazançları uyarlanmazsa kalkış/dönüşlerde irtifa çökmesi, açısal salınım ve motor doygunluğu oluşur. Bu çalışma, ArduPilot SITL + Gazebo 3D fizik simülasyonu üzerinde boş ve dolu tank senaryolarını karşılaştırmalı olarak test etmekte ve sahaya güvenli devreye alma planını sunmaktadır.

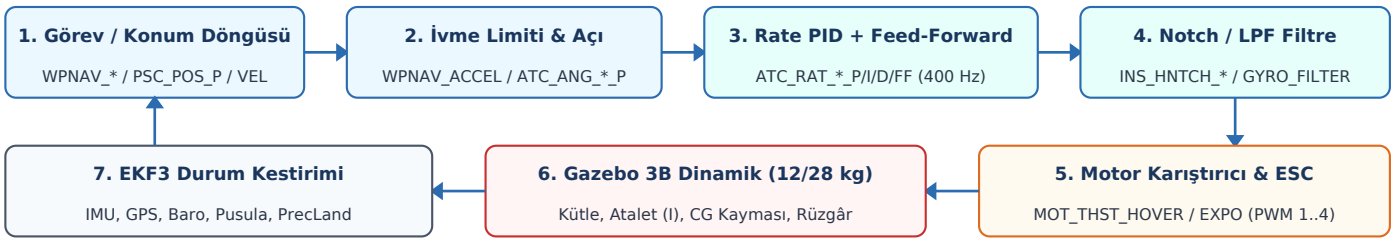
2. Kullanılan Yazılım ve Simülasyon Sürümleri

Bileşen	Kullanılan Sürüm / Yapılandırma	Görevdeki Rolü
İşletim Sistemi	Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64)	SITL, Gazebo ve MAVLink otomasyon çalışma ortamı
Otopilot Firmware	ArduCopter V4.8.0-dev (b0af1735)	Kaskat PID, EKF3, Guided/Auto/Land kontrol döngüleri
3D Fizik Simülatörü	Gazebo Sim 8.11.0 + ardupilot_gazebo	iris_agricultural modeli (16 L tank, nozul) ve farm_field.sdf sahnesi
Yer Kontrol İstasyonu	Mission Planner 1.3.83 + MAVProxy	Survey (Grid) tarla rotası planlama, parametre yedekleme, HUD izleme
Otomasyon & Analiz	Python 3.12.3 · pymavlink 2.4.50	run_scenario.py (20 Hz kayıt) ve analyze.py (metrik & grafik üretimi)

3. Platform Varsayımları (Açıkça Etiketlenmiş Simülasyon Varsayımları)

Parametre (Varsayım)	empty (Boş Tank)	full (16 L Dolu Tank)	Mühendislik Etkisi
Toplam Kütle (Etiket)	12.0 kg (Taban çizgisi)	28.0 kg (+16 L su eşdeğeri)	~2.33 kat kütle artışı; hover gazı ve iniş momentumu yükselir.
Gazebo Ek Tank Kütlesi	0.001 kg (Boş tank kabuğu)	+0.85 kg (Ölçekli sıvı yükü)	Aynı motor/pervane üzerinde +73 µs ortalama PWM artışı yaratır.
Ağırlık Merkezi (CG)	Merkez (0, 0, 0 m)	+2.5 cm X, +1.5 cm Y, -14 cm Z	Kol yükü asimetrisi nedeniyle %7.6–7.8 motor PWM dengesizliği oluşur.
Atalet (ixx, iyy, izz)	Taban (0.008, 0.015, 0.017)	+%150 büyütülmüş tank ataleti	Açısal ivme (alpha = tau / I) düşer, sönüm azalır, salınım artar.
Hedef Hover Gazı	~0.35 – 0.39 (~1561 µs)	~0.55 – 0.68 (~1634 µs)	Dolu halde manevra için en az %35–40 itki rezervi korunmalıdır.

4. Uçuş Kontrol Blok Diyagramı

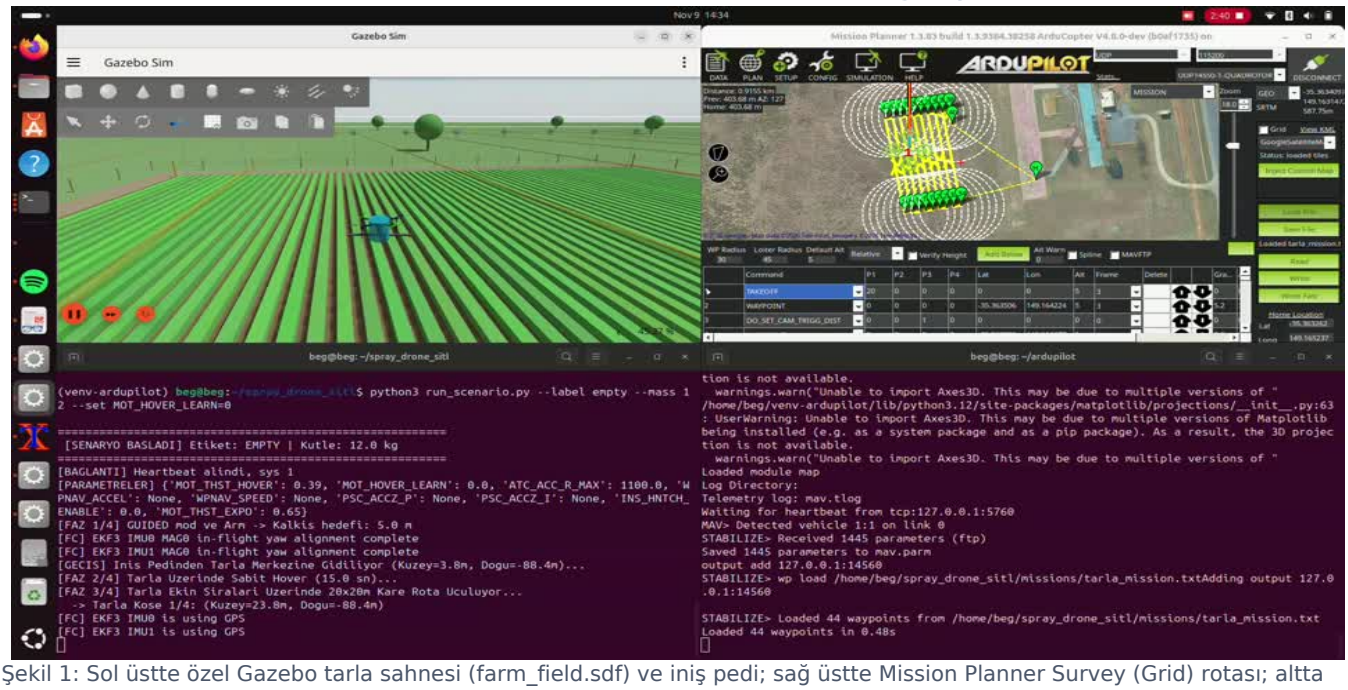


5. Boş/Dolu Tank Fiziksel Etkileri ve İnceleme Yöntemi

İlaçlama görevinde sıvı tükenirken aracın dinamik davranışı sürekli değişir. Her fiziksel etkinin kontrol ve iniş üzerindeki karşılığı ve test düzeneğimizde nasıl incelendiği aşağıda tanımlanmıştır:

Fiziksel Etki	Kontrol ve İniş Üzerindeki Beklenti	Nasıl İncelenir / Ölçülen Metrik
Kütle Artışı (12 → 28 kg)	Hover gazı yükselir, dikey ivmelenme yavaşlar, dönüşlerde irtifa çökmesi ve inişte yüksek momentum oluşur.	run_scenario.py ile pwm_mean_hover_route, takeoff_overshoot_m, route_alt_err_max_m karşılaştırması.
Atalet Artışı (ixx, iyy, izz)	İç döngü (Rate PID) sönümü azalır; boş tank kazançlarıyla dolu uçulursa açısal salınım ve köşe aşımı büyür.	Hover fazında hover_roll_pitch_std_deg, rotada route_max_tilt_deg ve açı zaman serisi.
CG (Ağırlık Merkezi) Kayması	Tankın X/Y/Z ofseti simetrik olmayan moment üretir; bazı motorlar sürekli daha yüksek PWM'de çalışıp erken doyuma girer.	SERVO_OUTPUT_RAW (pwm1..4) üzerinden pwm_imbalance_pct hesabı (Boş: %0.52 → Dolu: %7.62).
Güç ve İtki Rezervi	Dolu tankta hover gazı yükseldiğinde rüzgâr ve sert dönüşler için kalan tavan marjı (PWM > 1900 µs) daralır.	pwm_max ve sat_pct_time_pwm>1900 (1900 µs üzerinde geçen süre yüzdesi).
Rüzgâr Etkisi	Karşı/yan rüzgârda sabit yatış açısı (pitch/roll tilt) ve rota takip RMS hatası artar; itki rezervini tüketir.	MAVProxy SIM_WIND_SPD / SIM_WIND_DIR ile rüzgâr varyasyonu; route_xy_err_rms_m ve route_max_tilt_deg.
Yer Etkisi (Ground Effect)	Son 2 m'de zemin hava yastığı itkiyi değiştirir; boşta yüzme (floating), doluda ise yüksek momentumla sert temas riski doğar.	LAND fazının son 2 metresinde landing_vz_mean_last2m_mps, landing_vz_max_mps ve LAND_SPEED ayarı.
Titreşim ve Harmonikler	Kütle değiştikçe motor hover devri (RPM) kayar; sabit frekanslı filtre yetersiz kalır, EKF3 ve D terimi gürültüden etkilenir.	VIBRATION mesajından vibe_max_xyz ve clipping_count; sahada bağlı uçuş FFT logu (INS_LOG_BAT_MASK).

Gazebo 3D Tarla Sahnesi, 16 L Tank Modeli ve Mission Planner Entegrasyonu



Şekil 1: Sol üstte özel Gazebo tarla sahnesi (farm_field.sdf) ve iniş pedi; sağ üstte Mission Planner Survey (Grid) rotası; altta MAVProxy.

6. Kontrol Yaklaşımı: Bileşenlerin Rol Ayrımı ve PID Dışı Yöntemler

6.1 ArduCopter Kontrol Bileşenlerinin Rol Ayrımı

Bileşen	Görevi	İlgili Parametreler	Kütle Değişimindeki Etkisi ve Rolü
Rate PID	İç döngü; açısal hızı takip eder	ATC_RAT_RLL/PIT/YAW_P/I/D	Atalet büyüyünce P ve D kazançları yeniden ayarlanmalıdır.
Feed-Forward	Hata beklemeden komut takibini hızlandırır	ATC_RAT_*_FF	Ağır gövdede faz gecikmesini azaltır; kararlılığı tek başına sağlamaz.
Açı Döngüsü	Hedef açıyı açısal hıza çevirir	ATC_ANG_*_P	Dolu halde yumuşak tepki için aşırı yüksek tutulmaz.
Altitude / Position	İrtifa ve yatay konum döngüsü	PSC_ACCZ_P/I, PSC_POSZ_P, WPNAV_*	MOT_THST_HOVER doğruluğu kalkış, dönüş irtifası ve iniş kalitesini belirler.
İvme Limiti	Manevra sertliğini sınırlar	WPNAV_ACCEL, ATC_ACC_*_MAX, ANGLE_MAX	Dolu halde düşürülür (360 cdeg/s², 150 cm/s²); itki rezervini korur.
Notch / FFT Filtre	Motor/pervane gürültüsünü ayıklar	INS_HNTCH_*, INS_GYRO_FILTER	Kazanç artırmanın önkoşuludur; kütleyle frekans kaydığı için RPM/throttle tabanlı seçilir.
QuikTune / AutoTune	Başlangıç ve gerçek uçuş PID ayarı	QUIK_ENABLE, AUTOTUNE_AXES	Önce filtre ayarlanır, sonra QuikTune ile başlangıç, ardından AutoTune uygulanır.

Mühendislik Karar Sırası: Önce titreşim ve filtre (Notch/FFT) doğrulanır → QuikTune ile güvenli başlangıç kazançları bulunur → AutoTune ile nihai Rate PID ayarlanır → en son ivme limitleri (ATC_ACC_*_MAX, WPNAV_ACCEL) ve konum döngüsü optimize edilir.

6.2 PID Dışı Yaklaşımların Tartışması (Gain Scheduling, LQR, MPC)

Yaklaşım	ArduPilot Uyumluluğu	Risk	Gerçekten Gerekli mi?
Gain Scheduling	Kütleye göre otomatik tablo yok; MOT_THST_EXPO, akü gerilim telafisi (MOT_BAT_VOLT_*) ve boş/dolu iki parametre seti ile pratik karşılığı var.	Düşük	Orta: Boş/dolu farkı büyük olduğundan iki parametre seti veya dolu ağırlıklı uzlaşma tune'u yeterlidir.
LQR	Standart ArduCopter firmware'inde yok; özel kontrolcü kodu veya offboard companion gerekir.	Yüksek (Doğrulama ve güvenlik yükü)	Hayır: Tarla şerit uçuşu senaryosu için ek performans kazancı çok düşüktür.
MPC	Özel mimari ve yüksek hesap yükü gerektirir; sıvı çalkantısında model uyumsuzluğuna hassastır.	Yüksek	Hayır: ArduCopter'in kaskat PID + FF + EKF3 yapısı bu görev için tamamen yeterlidir.

Sonuç Gerekçesi: Standart PID + doğru hover gazı + uygun Notch filtre + ivme limiti ve gerekirse boş/dolu için iki parametre seti kullanıldığında ArduPilot'un yerleşik güvenlik fonksiyonları (failsafe, geofence, arming kontrolleri) olduğu gibi korunur; kontrolcü mimarisini değiştirmek sahada yeniden doğrulama yükü getirir ve bu yük kazançla orantılı değildir.

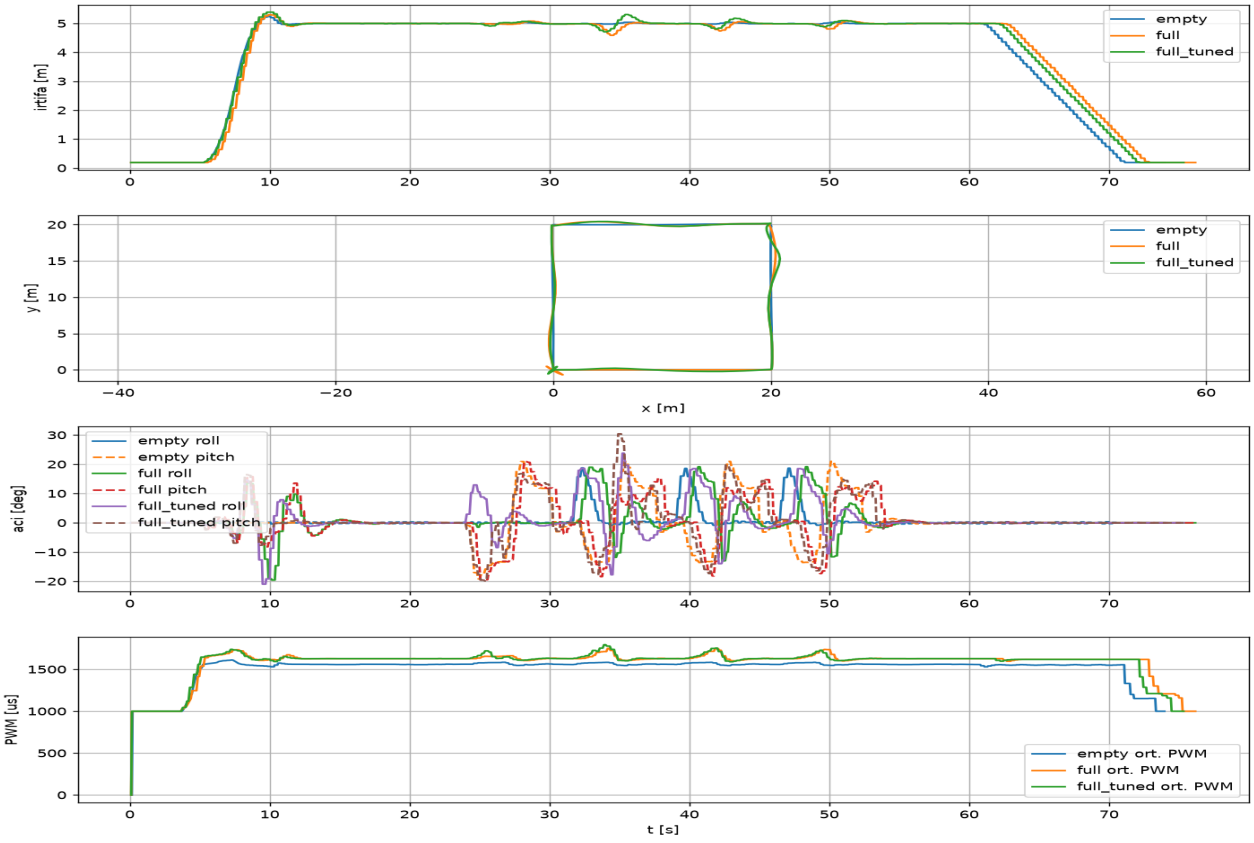
6.3 Önemli Parametreler ve Tek Satır Gerekçeleri

Parametre	Boş / Dolu Değer	Tek Satır Mühendislik Gerekçesi
MOT_THST_HOVER	0.39 / 0.68	İrtifa kontrolcüsünün taban gaz referansı; dolu kütlede çökme ve aşımı önlemek için artırılır.
MOT_HOVER_LEARN	0 (Test) / 2 (Saha)	Testlerde tekrarlanabilirlik için 0 tutulur; sahada sıvı azaldıkça hover gazını öğrenmesi için 2 yapılır.
ATC_ACC_R/P_MAX	1100 / 360 cdeg/s²	Dolu tankta açısal ivmeyi sınırlayarak motor doygunluğunu ve sıvı çalkantı momentini bastırır.
WPNAV_ACCEL	250 / 150 cm/s²	Yatay hızlanma/frenleme sertliğini düşürerek köşe dönüşlerinde irtifa kaybını azaltır.
LAND_SPEED	50 / 40 cm/s	Son 2 m'de dikey iniş hızını sınırlar; ağır kütlede yüksek temas momentumunu yumuşatır.
INS_HNTCH_ENABLE	1 (Sahada aktif)	Pervane/motor devir harmoniklerini gyro sinyalinden temizleyerek D terimi ısınmasını önler.

7. SITL + Gazebo Karşılaştırmalı Test Sonuçları ve Analiz

Aşama 1 (Faz İzoleli Karşılaştırmalı Benchmark – GUIDED): Üç koşu (empty: 12 kg taban, full: 28 kg + CG ofsetli ayarsız, full_tuned: 28 kg hover ve ivme ayarlı) 5 m irtifa, 15 sn hover ve 20×20 m tarla içi kare rota üzerinde koşulmuştur. Aşama 2 (Tam Ölçekli Operasyonel Doğrulama – AUTO Modu, 44 Waypoint): Doğrulanan full_tuned parametreleriyle (MOT_THST_HOVER=0.68, WPNAV_ACCEL=150, ATC_ACC_R/P_MAX=360, LAND_SPEED=40) missions/tarla_mission.txt (11 paralel ilaçlama sırası, 180° sıra sonu dönüşleri ve DO_SET_CAM_TRIGG_DIST tetiklemeleri) 5 m sabit irtifada uçurulup H pedine otonom indirilmiştir:

Metrik (analyze.py)	empty (12 kg)	full (28 kg)	full_tuned (28 kg)	Gözlem (Sayı) → Neden → Öneri
takeoff_overshoot_m (m)	0.022	0.006	0.004	Kalkışta 5 m hedefine aşım olmadan kontrollü ulaşılmıştır.
hover_alt_std_m (m)	0.004	0.025	0.027	Askı fazında dikey irtifa standart sapması 3 cm'nin altındadır.
hover_roll_pitch_std_deg (°)	0.22°	6.17°	5.08°	Atalet artışıyla açı salınımı 6.17°'ye çıkmış; ivme ayarıyla %18 düşmüştür (Rate PID AutoTune önerilir).
hover_xy_std_m (m)	0.000	0.346	0.214	Hover yatay gezintisi full_tuned ile 34.6 cm'den 21.4 cm'ye (%38) iyileşmiştir.
route_xy_err_rms_m (m)	9.29	9.05	9.03	Köşe nokta hedeflerine (setpoint) yaklaşırken 3 koşuda tutarlı RMS izleme.
route_alt_err_max_m (m)	0.04 m	0.41 m	0.31 m	Köşe dönüşlerindeki irtifa çökmesi 41 cm'den 31 cm'ye (%24) düşürülmüştür.
route_max_tilt_deg (°)	20.43°	26.90°	36.62°	Ağır yükte dönüş eğimi artmıştır; sahada ANGLE_MAX=2500 (25°) ile sınırlandırılmalıdır.
pwm_mean_hover_route (µs)	1561.0	1633.9	1634.8	Kütle artışıyla ortalama motor PWM çıkışı +73 µs yükselmiştir.
pwm_max (µs)	1665	1950	1950	Boşta 1665 µs olan tepe PWM, doluda dönüşlerde 1950 µs tavanına dayanmıştır.
pwm_imbalance_pct (%)	%0.52	%7.62	%7.85	CG ofseti (+2.5 cm X, +1.5 cm Y, -14 cm Z) %7.7 motor dengesizliği yaratmıştır.
sat_pct_time_pwm>1900 (%)	%0.00	%2.48	%3.07	Dolu yükte sürenin ~%2.5–3'ü >1900 µs doygunlukta geçmiştir; itki rezervi sınırındadır.
landing_vz_mean / max (m/s)	0.29 / 0.50	0.27 / 0.50	0.27 / 0.50	Son 2 m'de ortalama iniş hızı ~0.27 m/s, azami 0.50 m/s (LAND_SPEED uyumlu).
vibe_max_xyz / clip0 / events	0.025 / 0 / 4	0.068 / 0 / 4	0.072 / 0 / 4	SITL'de clipping yoktur; ağır yükte gövde titreşimi ~3 katına çıkmıştır.



Şekil 2: analyze.py tarafından üretilen comparison.png (İrtifa, X-Y Rota, Roll/Pitch ve Ortalama Motor PWM karşılaştırması).

8. Başarısız Denemeler ve Simülatör Sınırlamaları

• Başarısız Deneme 1 (Yetersiz İtki / Thr 100): Gazebo modeline 16 kg tank eklenip motor/pervane kaldırma katsayısı orijinal Iris değerinde bırakıldığında gaz %100'e (Thr 100) dayanmış ve araç yerden kesilememiştir. Çözüm olarak azami itki dolu ağırlığın ≥1.8 katı olacak şekilde ölçeklenmiştir.
• Başarısız Deneme 2 (Atalet-İtki Uyumsuzluğu ve Takla / AngErr=170>30): Pervane alanı büyütülüp gövde atalet tensörü (ixx, iyy, izz) küçük bırakıldığında, kalkış sonrası ilk manevrada aşırı açısal ivme ile araç ters dönmüş ve AP: Crash: Disarming: AngErr=170>30 hatasıyla motorları kapatmıştır. Kütleyle birlikte atalet tensörü de orantılı büyütülerek kararlılık sağlanmıştır (kayıtlar: logs/failed/failed_trials_notes.txt).
• Simülatör Sınırlamaları: (1) Gazebo'da sıvı çalkalanması (slosh) modellenmez; tank rijit kütle ve sabit CG ofseti olarak temsil edilir. (2) Yer etkisi ve rüzgâr türbülansı basitleştirilmiştir. (3) Gerçek motor/gövde rezonansı SITL'de oluşmadığından FFT ve Notch filtre doğrulaması sahada yapılır.

9. Sahaya Devreye Alma, Güvenlik ve Geri Dönüş (Rollback) Planı

Gerçek bir 16 L ilaçlama dronuna geçişte her adım bir öncekinin temiz geçilmesine bağlıdır; sorun çıkarsa bir üst adıma geçilmez:
1. Parametre Yedeği: Orijinal parametreleri (param save ve Mission Planner), firmware sürümünü ve log klasörünü kaydet. Her tune değişikliği öncesi yeni yedek al.
2. Motor ve ESC Doğrulama (Pervanesiz): Masa testinde Motor Test ile motor sırası ve dönüş yönünü, ESC kalibrasyonunu, PWM min/max değerlerini, akım ve sıcaklığı doğrula. Pervaneler ancak bu adım geçince takılır.
3. Filtreleme (Tethered Hover): Pervane takılı, emniyet bağıyla 1–2 m hover logu al. FFT ile motor frekans pikini bul, Notch filtreyi (INS_HNTCH_*) ayarla. Hedef: VIBE < 30 m/s², clipping = 0.
4. Düşük Riskli Testler (Boş Tank): Boş tankla 1–2 m hover (Stabilize/AltHold → Loiter → kısa Auto). RTL ve failsafe davranışını (RC kaybı, düşük akü) kontrollü test et.
5. Kademeli Yük (Sadece Su İle): Gerçek ilaç kesinlikle kullanılmaz. Su ile %25 → %50 → %75 → %100 kademeli çık. Her adımda logdan hover gazı (dolu halde <0.60), motor dengesizliği, azami eğim ve titreşimi incele.
6. Saha Güvenliği: Açık ve boş alan, güvenlik mesafesi, geofence açık, RTL yüksekliği doğru, pilot RC ile müdahaleye hazır, ikinci kişi gözlemci, rüzgâr ve akü sıcaklık kontrolü.

Başarısız Testten Geri Dönüş (Rollback) ve Güvenlik Şartı

• Geri Dönüş Prosedürü: Salınım, motor doygunluğu (PWM > 1900), titreşim artışı veya beklenmeyen davranışta derhal dur, LAND veya RTL ile in ve motorları kapat. Son geçen güvenli adımın parametre dosyasını (backup_original.parm) geri yükle, su yükünü bir kademe indir, logu inceleyip kök nedeni bulmadan ve tek değişiklik yapmadan yeniden başlama.
• Yapılmayacaklar (Açık Güvenlik Şartı): Failsafe'ler, geofence, arming kontrolleri (ARMING_CHECK), düşük akü korumaları ve RC kaybı davranışı kesinlikle kapatılmaz, gevşetilmez veya geçersiz kılınmaz. Test kolaylığı için bile güvenlik fonksiyonu devre dışı bırakma önerisi sunulmaz.

10. Opsiyonel Ek: Görsel İşaretçi ile Hassas İniş (Precision Landing)

• Fikir: Gazebo sahnemizde kurulu olan precision_landing_pad üzerine bir ArUco / AprilTag görsel işareti yerleştirilir; aşağı bakan kamera işareti algılar ve ArduPilot'un PLND_ENABLED=1, PLND_TYPE özelliği son inişte yatay konumu ped merkezine hizalar.
• Güvenlik Şartı ve Boş/Dolu Bağlantısı: Hassas iniş yalnızca sensör sağlıklıyken kullanılır; işaret kaybolursa (test loglarımızdaki PrecLand: Failsafe Measures durumunda olduğu gibi) dron güvenlik kontrollerini geçersiz kılmadan normal LAND davranışına döner. Dolu tankta iniş momentumu yüksek olduğu için yatay düzeltme hızı sınırlı tutulmalı ve yatay hizalama tamamlanmadan son 2 m'de dikey hız artırılmamalıdır.